இணையச் செயல்பாடு

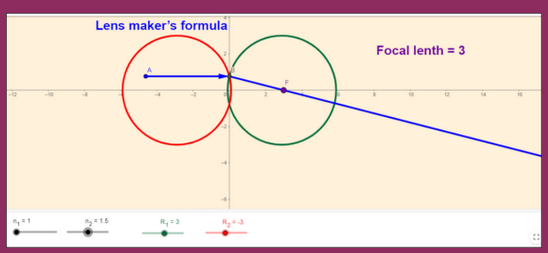
கதிர் ஒளியியல்

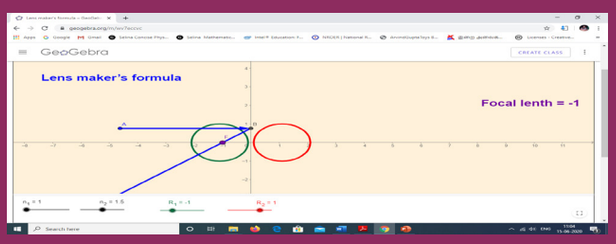
இந்த செயல்பாட்டை செய்வதன் மூலம் மாணவர்கள் அவர்கள் விரும்பிய குவியத்தூரம் கொண்ட லென்ஸை உருவாக்க தேவையான வளைவு ஆரத்தினை கண்டுபிடிக்க முடியும்.

தலைப்பு: லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாடு

படிகள்:

- உலாவியில் கீழே கொடுக்கப்பட்ட இணையப் பக்கத்திற்கு செல்லவும். "https://www.geogebra.org/m/wv7eccvc".
- இங்கு n_1 = காற்றின் ஒளிவிலகல் எண் (n_1=1). n_2 =லென்சின் ஒளிவிலகல் எண். R_1 மற்றும் R_2 ஆகியவைகள் லென்ஸின் வளைவு ஆரங்கள்.
- n_2 = 1.5 என எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். R_1 = 3 செமீ மற்றும் R_2 = -3 செமீ என எடுத்துக்கொண்டு $\frac{1}{f} = (n_2 - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$ என்ற சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி லென்ஸின் குவியத்தூரத்தை கணக்கிடவும். n_2, R_1 மற்றும் R_2 மதிப்புக்களை திரையில் மாற்றியமைத்து அங்கு கிடைக்கும் குவியத்தூரத்தை நீங்கள் கண்டுபிடித்த குவியத்தூரத்தோடு ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும்
- 7 செமீ குவியதூரம் உடைய ஒரு குவிலென்ஸை உருவாக்க தேவையான R_1 மற்றும் R_2 மதிப்புக்களை திரையிலிருந்து கண்டுபிடிக்கவும்.
- R_1 = -1 செமீ மற்றும் R_2 = 1 செமீ என மாற்றம் செய்யும் போது உங்களுக்கு -1 செமீ குவியத்தூரம் கொண்ட குழி லென்ஸ் உருவாகும். இது போன்று R_1 ம்ற்றும் R_2 மதிப்புக்களை மாற்றியமைத்து பல்வேறு குவியத்தூரம் கொண்ட குவி மற்றும் குழி லென்ஸுகளை உருவாக்கவும்.
- n_2 வின் மதிப்பை மாற்றியமைத்து குவியத்தூரம் ஒளிவிலகல் எண்ணை பொறுத்து குவியத்தூரம் எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதை பகுப்பாய்வு செய்யவும்.
- ஒளிவிலகல் எண் n_1 ஐ மாற்றம் செய்து, லென்ஸால் சூழப்பட்ட ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைப் பொறுத்து குவியத்தூரம் எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதை பகுப்பாய்வு செய்யவும்.





குறிப்பு:

உங்கள் உலாவியில் flash player இல்லையென்றால் அதனை நிறுவவும்.

உரலி:

https://www.geogebra.org/m/wv7ecvc

*படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டும்.

* தேவையெனில் Flash Player or Java Script அனுமதிக்க.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 52 26-12-2022 11:52:10